3ème-PC Thème 1 : Acides et bases (T1-5)

TP7 : QUEL PRODUIT POUR MA PEAU ?

Objectifs :

Réaliser une tâche complexe expérimentale pour identifier un produit répondant à certains critères chimiques.

Compétences travaillées :

D1 – Lire et comprendre des documents scientifiques pour en extraire des informations.			
D4 – Proposer un protocole et réaliser une expérience.			

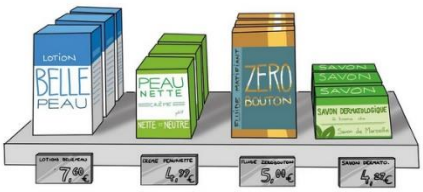
Contexte et objectif du TP

Jeanne a des problèmes d'acné. Son dermatologue lui conseille d'utiliser des produits de soin très légèrement acides. Au rayon parapharmacie, elle se demande quel(s) produit(s) légèrement acide(s) elle pourrait utiliser.

Document à disposition

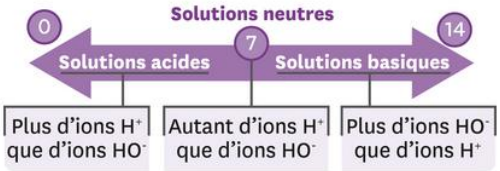
Document 1 : ***Les produits de soin à tester***

- Lotion « Belle peau »
- Lotion « Peau nette »
- Lotion « Zéro bouton »
- Savon dermatologique à base de savon de Marseille



Document 2 : ***Définition du pH***

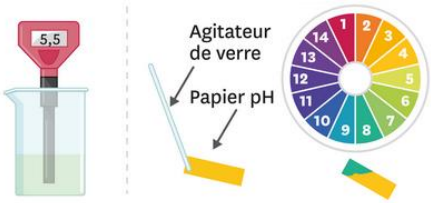
Compris entre 0 et 14, le pH est un nombre qui indique si une **solution aqueuse** est acide ou basique et l'importance de son **caractère corrosif**. Le pH dépend de la proportion d'ions hydrogène H^+ et hydroxyde HO^- dans la solution qui est soit acide, soit basique, soit neutre.



Document 3 : ***Comment mesurer un pH***

On peut mesurer le pH d'une solution de manière peu précise avec du papier pH (valeur connue à une unité près).

On peut réaliser une mesure plus précise (au dixième ou au centième d'unité près), avec un pH-mètre étalonné.



Document 3 : ***Présentation publicitaire du savon dermatologique à base de savon de Marseille***

Cuit au chaudron selon la tradition des maitres savonniers, le savon de Marseille est fabriqué à partir d'huile d'olive naturelle et de soude (hydroxyde de sodium). L'eau savonneuse, légèrement excédentaire en ions hydroxyde, peut être utilisée pour l'hygiène du corps et du visage.

Travail à réaliser

1. Rechercher les définitions de « solution aqueuse » et « « caractère corrosif d'une espèce chimique ».
2. Quel pictogramme de sécurité indique le caractère corrosif d'une solution ? Quelles précautions faut-il prendre pour manipuler une solution corrosive ?
3. Quel produit peut-on éliminer a priori (sans faire d'expérience) de la liste des produits à tester ? Pourquoi ?
4. Propose et réalise une expérience pour aider Jeanne à choisir le produit adapté à sa peau parmi les trois restants.